BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Trần Lê Minh Tâm
MSSV / Lớp	3124720064/DNT1241

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \vee R, KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

GIẢI: Bảng chân trị (theo thứ tự 000 đến 111):

P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Vậy có 3 mô hình thỏa mãn KB: (P,Q,R) = (0,0,1), (0,1,1), (1,1,1).

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \subset R$$

$$KB \subset P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

GIẢI:

KB ⊨ R: ĐÚNG, vì cả 3 mô hình thỏa KB đều có R=1.
KB ⊨ P: SAI, vì mô hình (P,Q,R)=(0,0,1) thỏa KB nhưng P=0. Đây là mô hình phản ví dụ.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

GIẢI:

Thêm ¬Q tức Q=0. Trong 3 mô hình của KB, chỉ còn (P,Q,R)=(0,0,1). Do đó mô hình còn lại duy nhất là (0,0,1); suy ra chắc chắn P=0 và R=1.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

Cần chứng minh:

Yêu cầu:

$$KB = \{\begin{matrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{matrix}\}$$

$$KB \subset T$$

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

GIẢI:

Đổi từng công thức về CNF (⇒ được thay bằng ¬A∨ B; phân phối ∨ qua ∧):
P⇒(Q∧ R) ≡ (¬P∨ Q) ∧ (¬P∨ R). Đặt (1) ¬P∨ Q; (2) ¬P∨ R.
(Q∨ S)⇒T ≡ ¬(Q∨ S)∨ T ≡ ¬Q∨ ¬S∨ T. Đặt (3) ¬Q∨ ¬S∨ T.
R⇒S ≡ ¬R∨ S. Đặt (4) ¬R∨ S.
Sự kiện P là mệnh đề đơn (5) P.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

GIẢI:

Thêm phủ định mục tiêu (6) ¬T. Hợp giải:
(5) P và (1) ¬P∨ Q, khử P ⇒ (7) Q.
(5) P và (2) ¬P∨ R, khử P ⇒ (8) R.
(8) R và (4) ¬R∨ S, khử R ⇒ (9) S.
(7) Q và (3) ¬Q∨ ¬S∨ T, khử Q ⇒ (10) ¬S∨ T.
(9) S và (10) ¬S∨ T, khử S ⇒ (11) T.
(11) T và (6) ¬T, khử T ⇒ □. Có mệnh đề rỗng nên KB ⊨ T.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

GIẢI:

Bỏ sự kiện P thì KB không kéo theo T. Phép gán phản ví dụ: P=0, Q=0, R=0, S=0, T=0. Khi đó P⇒(Q∧ R) đúng; (Q∨ S)⇒T đúng vì Q∨ S=0; R⇒S đúng vì R=0. T lại bằng 0. Vậy toàn bộ KB còn lại đúng nhưng T sai.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

GIẢI:

Có 5 biến mệnh đề P,Q,R,S,T nên vét cạn cần 2^5=32 phép gán. Chứng minh hợp giải ở câu b dùng 6 lần hợp giải để đi đến □ (không tính bước đưa các mệnh đề CNF vào tập). Vét cạn xét tối đa 32 dòng, còn hợp giải chỉ tạo các hệ quả liên quan đến mục tiêu; đây là số bước của đúng phép chứng minh đã trình bày, không phải khẳng định mọi bài đều hợp giải nhanh hơn.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

GIẢI:

Suy diễn tiến đồng bộ:
F_0={A,B}. Vòng 1 dùng F_0: r1 suy ra C ⇒ F_1 mới={C}.
Vòng 2 dùng {A,B,C}: r2 suy ra D; r6 suy ra F ⇒ F_2 mới={D,F}.
Vòng 3 dùng {A,B,C,D,F}: r3 suy ra E; r5 suy ra G ⇒ F_3 mới={E,G}. (r4 chưa dùng được ở vòng này vì E chỉ được thêm cuối vòng 3.)
Vòng 4 dùng các sự kiện đã có: r4 cũng suy ra G nhưng G đã biết, không có sự kiện mới ⇒ dừng. G xuất hiện lần đầu ở vòng 3. Điểm cố định có 7 sự kiện phân biệt: A,B,C,D,E,F,G.

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

GIẢI:

Suy diễn lùi từ G, xét luật theo thứ tự r1→r6. r1,r2,r3 không có kết luận G; r4: E⇒G tạo mục tiêu con E. Để chứng minh E, dùng r3: B∧ D⇒E, cần B và D. B là sự kiện ban đầu; D dùng r2: C⇒D; C dùng r1: A∧ B⇒C, trong đó A và B đều là sự kiện ban đầu. Nhánh thành công đầu tiên: G ← E ← (B,D) ← (B,C) ← (B,A,B). Tất cả mục tiêu con đều được chứng minh. Ngoài ra r5 cũng là một nhánh có thể chứng minh G sau khi F được suy ra từ r6, nhưng không cần đến nhánh đó để thành công.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

GIẢI:

Bỏ B, tập ban đầu còn {A}. Không luật nào kích hoạt: r1 cần cả A và B; các luật còn lại cần C, D hoặc E/F chưa có. Vì vậy không suy ra sự kiện mới; điểm cố định chỉ có {A}.

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

GIẢI:

Bỏ r4 nhưng giữ A,B. Vòng 1: C. Vòng 2: D,F. Vòng 3: E từ r3 và G từ r5 (vì A,F đã có trước vòng 3). Do đó G vẫn suy ra được, lần đầu ở vòng 3.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11},\ B_{12},\ \neg B_{21}$$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$
$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$
$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

GIẢI:

B11 ⇔(P12∨ P21). Quan sát ¬B11 cho ¬(P12∨ P21), tương đương ¬P12∧ ¬P21; vậy P12=0, P21=0.
Vì P11=0: B12 ⇔(P13∨ P22), nên quan sát B12 cho P13∨ P22=1.
Tương tự B21 ⇔(P22∨ P31), nên ¬B21 cho ¬P22∧ ¬P31; tức P22=0, P31=0.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

GIẢI:

Liệt kê theo thứ tự (P13,P22,P31):
000: không phù hợp (vi phạm P13∨ P22).
001: không phù hợp (vi phạm P13∨ P22 và P31=0).
010: không phù hợp (P22 phải bằng 0).
011: không phù hợp (P22=1 và P31=1).
100: PHÙ HỢP.
101: không phù hợp (P31 phải bằng 0).
110: không phù hợp (P22 phải bằng 0).
111: không phù hợp (P22=1 và P31=1).
Chỉ có phép gán (1,0,0) thỏa toàn bộ quan sát.

c) Xác định ô nào trong $(1,3), (2,2), (3,1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

GIẢI:

Trong mô hình duy nhất còn lại: ô (1,3) chắc chắn có hố; ô (2,2) chắc chắn không có hố; ô (3,1) chắc chắn không có hố. Số mô hình còn lại: 1.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết?

GIẢI:

Nếu bỏ quan sát ¬B21, chỉ còn ràng buộc P13∨ P22=1; P31 hoàn toàn tự do. Trong 8 phép gán, chỉ hai phép gán P13=0,P22=0 (P31=0 hoặc 1) bị loại, nên còn 6 mô hình. Không thể kết luận chắc chắn từng ô (1,3), (2,2), (3,1) có hay không có hố: P13 và P22 thay đổi giữa các mô hình hợp lệ, còn P31 tự do.

Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}),$$
$$(\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists y\, \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

GIẢI:

(1) ∀ x∃ y Helps(x,y): ĐÚNG. Nhân chứng theo từng x: với x=An chọn y=An; x=Binh chọn y=Chi; x=Chi chọn y=An (cũng có thể chọn Binh hoặc Chi).
(2) ∃ y∀ x Helps(x,y): SAI. Không cột y nào được cả An, Binh, Chi giúp: y=An thiếu Helps(Binh,An); y=Binh thiếu Helps(Binh,Binh); y=Chi thiếu Helps(An,Chi).
(3) ∃ x∀ y Helps(x,y): ĐÚNG, nhân chứng x=Chi vì Chi giúp cả An, Binh và Chi.

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x \, \exists y \; \text{Helps}(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

GIẢI:

¬(∀ x∃ y Helps(x,y)) ≡ ∃ x¬(∃ y Helps(x,y)) ≡ ∃ x∀ y ¬Helps(x,y). Dấu phủ định đã nằm sát vị từ. Công thức này SAI trên dữ liệu: không có người nào không giúp bất kỳ ai; mỗi người đều có ít nhất một cặp Helps đúng. (Đây là phủ định của công thức đúng ở câu a(1), nên phải sai.)

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ và } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}(x, x) \text{ và } \text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$$

$$P(x, f(x)) \text{ và } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

GIẢI:

Hợp nhất tổng quát nhất (MGU):
1. Knows(x,f(y)) và Knows(An,f(Binh)): đồng nhất đối số: x=An, f(y)=f(Binh) ⇒ y=Binh. MGU θ={x↦An, y↦Binh}.
2. Pair(x,x) và Pair(An,Binh): cần đồng thời x=An và x=Binh. Vì An và Binh là hai hằng khác nhau nên mâu thuẫn; không có phép hợp nhất.
3. P(x,f(x)) và P(y,y): cần x=y và f(x)=y. Thế y=x vào phương trình thứ hai được f(x)=x. Occurs-check thất bại vì x xuất hiện bên trong f(x); không tồn tại hợp nhất hữu hạn trong logic vị từ bậc nhất chuẩn.

d) Cho luật:

$$\forall x \; \forall y \; (\text{Helps}(x, y) \Rightarrow \text{Supports}(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

GIẢI:

Áp dụng Helps(x,y)⇒Supports(y,x), đảo thứ tự hai đối số cho từng sự kiện: Supports(An,An), Supports(Binh,An), Supports(Chi,Binh), Supports(An,Chi), Supports(Binh,Chi), Supports(Chi,Chi). Có 6 sự kiện Supports phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

$$\text{Student}(\text{An})$$
$$\text{GPAHigh}(\text{An})$$
$$\text{Project}(\text{An}, P_1)$$
$$\text{Passed}(P_1)$$
$$\text{HasAward}(\text{An})$$

Các luật:

$$r_1\text{: } \text{Student}(x) \land \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$$
$$r_2\text{: } \text{Project}(x, y) \land \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$$
$$r_3\text{: } \text{Eligible}(x) \land \text{ResearchReady}(x) \Rightarrow \text{Candidate}(x)$$
$$r_4\text{: } \text{Candidate}(x) \land \text{HasAward}(x) \Rightarrow \text{Scholarship}(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

GIẢI:

Đưa từng luật về CNF (mỗi luật Horn có một mệnh đề):
(r1) ¬Student(x1) ∨ ¬GPAHigh(x1) ∨ Eligible(x1).
(r2) ¬Project(x2,y2) ∨ ¬Passed(y2) ∨ ResearchReady(x2).
(r3) ¬Eligible(x3) ∨ ¬ResearchReady(x3) ∨ Candidate(x3).
(r4) ¬Candidate(x4) ∨ ¬HasAward(x4) ∨ Scholarship(x4).
Đã chuẩn hóa tên biến riêng giữa các luật (x1; x2,y2; x3; x4). Các sự kiện là mệnh đề đơn: Student(An), GPAHigh(An), Project(An,P1), Passed(P1), HasAward(An).

b) Thêm:

$$\neg\text{Scholarship}(\text{An})$$

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

GIẢI:

Thêm ¬Scholarship(An). Hợp giải phản chứng, chuẩn hóa biến và thế như sau:
1. (r1) với Student(An), thế θ1={x1↦An}; khử Student ⇒ ¬GPAHigh(An)∨ Eligible(An). Hợp giải với GPAHigh(An) ⇒ Eligible(An).
2. (r2) với Project(An,P1), θ2={x2↦An,y2↦P1}; khử Project ⇒ ¬Passed(P1)∨ ResearchReady(An). Hợp giải với Passed(P1) ⇒ ResearchReady(An).
3. (r3) thế θ3={x3↦An}; từ Eligible(An) hợp giải với r3 được ¬ResearchReady(An)∨ Candidate(An). Hợp giải với ResearchReady(An) ⇒ Candidate(An).
4. (r4) thế θ4={x4↦An}; từ Candidate(An) hợp giải với r4 được ¬HasAward(An)∨ Scholarship(An). Hợp giải với HasAward(An) ⇒ Scholarship(An).
5. Scholarship(An) hợp giải với ¬Scholarship(An) ⇒ □. Suy ra KB ⊨ Scholarship(An).

c) Bỏ sự kiện $\text{Passed}(P_1)$. Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận $\neg\text{Scholarship}(\text{An})$ không nếu dùng giả định thế giới mở?

GIẢI:

Bỏ Passed(P1), mục tiêu Scholarship(An) cần Candidate(An); Candidate cần cả Eligible(An) và ResearchReady(An). Eligible vẫn chứng minh được từ Student(An), GPAHigh(An). Nhưng ResearchReady(An) cần Project(An,y) và Passed(y); hiện chỉ có Project(An,P1), không có Passed(P1), nên nhánh này thất bại và không chứng minh được Candidate/Scholarship. Theo giả định thế giới mở, không chứng minh được Scholarship(An) KHÔNG đồng nghĩa chứng minh ¬Scholarship(An). Vì vậy không được kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

$$\text{Project}(\text{An}, P_2)$$
$$\text{Passed}(P_2)$$

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

GIẢI:

Bổ sung Project(An,P2) và Passed(P2). Áp dụng r2: ¬Project(x2,y2)∨ ¬Passed(y2)∨ ResearchReady(x2), với phép thế θ={x2↦An,y2↦P2}. Từ hai sự kiện mới, lần lượt khử Project(An,P2) và Passed(P2), suy ra ResearchReady(An). Đường suy luận tiếp: Eligible(An) + ResearchReady(An) ⇒ Candidate(An); Candidate(An) + HasAward(An) ⇒ Scholarship(An).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab},\ \text{Lab},\ \text{Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1,\ l_2,\ f_1,\ u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$$
$$\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$
$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \land \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \land \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \land \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x),\ x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

GIẢI:

Mạng ngữ nghĩa (ghi cạnh có hướng và nhãn):
AILab ──Subset/lớp con──▸ Lab ──Subset/lớp con──▸ Unit.
l1 ──Member/thành viên của──▸ AILab; l2 ──Member/thành viên của──▸ Lab.
l1 ──PartOf/bộ phận của──▸ f1; l2 ──PartOf/bộ phận của──▸ f1; f1 ──PartOf/bộ phận của──▸ u1.
Ba loại cạnh khác nhau, không được suy diễn lẫn nhau.

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

GIẢI:

Subset ban đầu: Subset(AILab,Lab), Subset(Lab,Unit) (2 sự kiện). Áp dụng bắc cầu thêm Subset(AILab,Unit) (1 sự kiện mới).
Member ban đầu: Member(l1,AILab), Member(l2,Lab) (2 sự kiện). Kế thừa theo Subset thêm Member(l1,Lab), Member(l1,Unit), Member(l2,Unit) (3 sự kiện mới). Tổng Member sau bao đóng: 5; tổng Subset: 3.

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

GIẢI:

PartOf ban đầu có 3 sự kiện: PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1). Phản xạ thêm PartOf(l1,l1), PartOf(l2,l2), PartOf(f1,f1), PartOf(u1,u1). Bắc cầu thêm PartOf(l1,u1) và PartOf(l2,u1). Không có đường nối nào khác giữa các đối tượng. Tổng cộng 3+4+2=9 sự kiện PartOf phân biệt.

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

GIẢI:

Member(f1,Unit): KHÔNG suy ra; không có Member(f1,...) ban đầu và không có luật biến PartOf thành Member.
PartOf(l1,u1): CÓ, từ PartOf(l1,f1) và PartOf(f1,u1) theo luật bắc cầu.
Subset(AILab,Unit): CÓ, từ Subset(AILab,Lab) và Subset(Lab,Unit) theo luật bắc cầu.

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}, \text{Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}\}$$

$$G_2 = \{\text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}\}$$

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \subseteq \text{Bird} \subseteq \text{Animal}$$

$$\text{Bird}(\text{Tweety})$$

$$\text{Penguin}(\text{Pingo})$$

Các quy tắc:

- Mặc định, Bird biết bay.

- Mặc định, Penguin không biết bay.
- Mọi Animal cần thức ăn.
- Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.
- Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$

$$G_1 \cap G_2$$

$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

GIẢI:

G1∪G2={An,Binh,Chi,Dung,Ha}. G1∩G2={Chi,Dung}. U\(G1∪G2)={Lan}. Hai nhóm không rời nhau vì giao khác rỗng; không phủ hết U vì thiếu Lan; do đó không tạo thành phân hoạch của U.

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

GIẢI:

Vì G1 giữ nguyên gồm {An,Binh,Chi,Dung}, để hai nhóm rời nhau và phủ U thì G2 mới bắt buộc là phần bù {Ha,Lan}. Từ G2 cũ {Chi,Dung,Ha}: xóa Chi và Dung (2 lần xóa), thêm Lan (1 lần thêm), tổng tối thiểu 3 thao tác thành viên.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

$$\text{Penguin(Tweety)}$$

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

GIẢI:

Trước khi thêm Penguin(Tweety):
Tweety: Bird(Tweety) ⇒ mặc định Fly(Tweety); Bird⊆Animal ⇒ Animal(Tweety) ⇒ NeedsFood(Tweety).
Pingo: Penguin(Pingo) ⇒ Bird(Pingo) và Animal(Pingo); mặc định cụ thể hơn cho Penguin ⇒ không kết luận Fly (kết luận mặc định là ¬Fly); đồng thời NeedsFood(Pingo).
Sau khi thêm Penguin(Tweety): Tweety thuộc Penguin, nên mặc định Penguin ¬Fly ưu tiên hơn mặc định Bird Fly: rút lại Fly(Tweety), kết luận ¬Fly(Tweety). NeedsFood(Tweety) vẫn đúng. Pingo không đổi: ¬Fly và NeedsFood.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

$$\text{Fly(Pingo)}$$

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

GIẢI:

Khi thêm dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo), dữ kiện trực tiếp có ưu tiên cao nhất nên kết luận Fly(Pingo) là ĐÚNG; kết luận mặc định ¬Fly(Pingo) bị rút lại. NeedsFood(Pingo) vẫn đúng. Đây là suy luận không đơn điệu: khi thêm tri thức mới, một kết luận trước đó (¬Fly(Pingo)) phải bị hủy, thay vì mọi kết luận cũ luôn được giữ nguyên.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	**P(w)**	**P(C | w)**
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day}, \text{time}, \text{idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

GIẢI:

Điểm chưa chuẩn hóa: day: 0,50×0,12=0,0600; time: 0,30×0,10=0,0300; idea: 0,20×0,05=0,0100.
P(C)=0,0600+0,0300+0,0100=0,1000.
P(day|C)=0,0600/0,1000=0,6000. P(time|C)=0,0300/0,1000=0,3000. P(idea|C)=0,0100/0,1000=0,1000. Tổng bằng 1. MAP chọn day vì 0,6000 là lớn nhất.

$$w^* = \text{argmaxw} \in \text{V } P(w \mid C)$$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **"day EOS"** và **"time EOS"**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

GIẢI:

P(day EOS|C)=P(day|C)×P(EOS|C,day)=0,6000×0,6000=0,3600.
P(time EOS|C)=0,3000×0,9500=0,2850. Trong hai chuỗi đã cho, day EOS có xác suất lớn hơn nên lựa chọn greedy bước đầu (day) cũng cho chuỗi có xác suất lớn hơn. Tuy nhiên greedy nói chung không bảo đảm tối ưu chuỗi: một token có xác suất bước đầu thấp hơn vẫn có thể có phần tiếp nối đủ lớn để tạo chuỗi tổng thể cao hơn.

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

GIẢI:

Xác suất chuỗi =0,60×0,50×0,25=0,0750.
Cross-entropy trung bình H=−(ln0,60+ln0,50+ln0,25)/3=−ln(0,075)/3≈0,8634 nat/token.
PPL=exp(H)≈2,3714.

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1\ \text{GB} = 10^9\ \text{byte}$$

$$1\ \text{GiB} = 2^{30}\ \textbf{byte}$$

GIẢI:

Số byte trọng số =7×10⁹×2=14×10⁹ byte. Theo GB thập phân: 14×10⁹/10⁹=14,0000 GB. Theo GiB: 14×10⁹/2³⁰≈13,0385 GiB.

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{d}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

- System prompt: 120 token.
- Câu hỏi: 80 token.
- Lịch sử: 100 token.
- Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

GIẢI:

$\|q\|=\sqrt{(1^2+2^2)}=\sqrt{5}$.
D1=(1,1): $q\cdot d=3$; $\|d\|=\sqrt{2}$; cosine=$3/\sqrt{10}\approx 0{,}9487$.
D2=(2,0): $q\cdot d=2$; $\|d\|=2$; cosine=$2/\sqrt{20}\approx 0{,}4472$.
D3=(0,2): $q\cdot d=4$; $\|d\|=2$; cosine=$4/\sqrt{20}\approx 0{,}8944$.
D4=(−1,0): $q\cdot d=-1$; $\|d\|=1$; cosine=$-1/\sqrt{5}\approx -0{,}4472$.
Thứ tự giảm dần: D1, D3, D2, D4. Top-2 là D1 và D3.

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

GIẢI:

Trong top-2 {D1,D3}, cả hai đều liên quan. Precision@2=2/2=1,0000. Recall@2=2/2=1,0000 (toàn bộ tập có đúng 2 đoạn liên quan).

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

GIẢI:

Ngân sách dành cho tài liệu =800−120−80−100−200=300 token. Xét theo thứ tự: D1 cần 180 token nên nhận; còn 120 token. D3 cần 220 token nên không vừa, bỏ qua. Chỉ đưa D1 vào prompt. Số token ngân sách tài liệu còn trống=300−180=120 token.

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

GIẢI:

Với cửa sổ 1.000 token, ngân sách tài liệu=1.000−120−80−100−200=500 token. D1+D3=180+220=400 token nên đưa được cả hai. Tổng gồm cả đầu ra dự trữ=120+80+100+400+200=900 token. Tỷ lệ sử dụng cửa sổ=900/1.000=90,0000%.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x,t) \wedge \text{TeamSport}(t,s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x,s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

GIẢI:

Không thể thực hiện phép nối để tạo dự đoán từ dữ kiện hiện có: đề chỉ liệt kê PlaysFor(An,T1), PlaysFor(Binh,T1), PlaysFor(Chi,T2), PlaysFor(Dung,T3), PlaysFor(Ha,T3), nhưng KHÔNG cung cấp bất kỳ sự kiện TeamSport(t,s) nào. Luật cần đồng thời PlaysFor(x,t) và TeamSport(t,s); thiếu vế TeamSport nên không có phép thế hợp lệ và không suy ra được PlaysSport nào từ tập dữ kiện đã cho. Không tự giả định T1/T2/T3 tương ứng môn thể thao nào.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

GIẢI:

Theo đúng dữ kiện được in trong đề, số dự đoán phân biệt N_tổng=0, số dự đoán đúng=0 và sai=0. Confidence=0/0 và Laplace=(0+1)/(0+2) không thể tính theo công thức confidence (0/0 không xác định); Laplace theo biểu thức đã cho bằng 0,5000 nếu áp dụng máy móc với N_tổng=0, nhưng đây không phải đánh giá có ý nghĩa vì luật không tạo ra dự đoán nào. Cần bổ sung các sự kiện TeamSport để bài có đáp án số xác định.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

GIẢI:

Không thể tách và tính confidence/Laplace riêng cho Basketball và Football khi chưa có dữ kiện TeamSport(Ti, s). Việc tự gán T1=Basketball, T2=Football hoặc T3=... sẽ là thêm dữ kiện không có trong đề.

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

GIẢI:

Với dữ kiện hiện tại không có luật chuyên biệt nào tạo được dự đoán, nên không thể kết luận luật nào đạt ngưỡng Laplace≥0,70. Hạn chế: tập ví dụ rất nhỏ khiến chỉ một vài trường hợp làm thay đổi mạnh các chỉ số; điểm Laplace chỉ là làm trơn thống kê, không phải xác suất đã hiệu chuẩn. Nếu không dùng giả định thế giới đóng, việc một kết luận không xuất hiện trong tập kiểm chứng không đồng nghĩa kết luận đó sai; cần phân biệt âm tính thật với chưa được ghi nhận. Lưu ý quan trọng: đề đang thiếu các sự kiện TeamSport, vì vậy cần hỏi giảng viên/đối chiếu bản gốc trước khi chốt câu 11.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí

T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$$
$$T_4 \to T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

GIẢI:

Phân nhóm hợp lý: Thu thập: T1 (lấy dữ liệu), T4 (tìm tài liệu). Xử lý: T2 (làm sạch), T3 (tính chỉ số). Tổng hợp: T5 (viết báo cáo), T6 (kiểm tra).
Đồ thị phụ thuộc: T1→T2→T3→T5→T6 và T4→T5. T5 chỉ bắt đầu khi cả T3 và T4 hoàn tất.

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

GIẢI:

Tuần tự: tổng thời gian=3+4+2+5+4+2=20 phút.
Song song sớm nhất (mốc bắt đầu–kết thúc): T1 0–3; T2 3–7; T3 7–9; T4 0–5; T5 9–13 (đợi cả T3 và T4); T6 13–15.
Đường găng: T1→T2→T3→T5→T6, độ dài 3+4+2+4+2=15 phút. Nhánh T4→T5→T6 dài 11 phút. Thời gian hoàn thành sớm nhất là phút 15.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$
$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

GIẢI:

Lịch mới: T1 0–3; T2 3–7 (lần chạy thất bại vẫn tiêu tốn 4 phút); T2r 7–10; T3 10–12; T4 0–5 (không đổi); T5 12–16; T6 16–18. Thời gian hoàn thành mới=18 phút, trễ 18−15=3 phút so với lịch song song ban đầu.
Chi phí: các tác vụ gốc T1…T6 có tổng 2+3+1+2+4+1=13; cộng chi phí lần sửa T2r là 2. Tổng chi phí kể cả lần T2 thất bại=15.

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

GIẢI:

Lần chạy không lỗi T2 có lịch cơ sở 15 phút, chi phí 13. Sau T6 lần đầu (2 phút, chi phí 1), điểm $s1=0,62<0,80$ nên chưa đạt ngưỡng; chạy vòng sửa thêm 3 phút, chi phí 2, rồi kiểm tra lại 2 phút, chi phí 1. Tổng thời gian=15+3+2=20 phút; tổng chi phí=13+2+1=16. Điều kiện dừng reflection: điểm đánh giá đạt hoặc vượt ngưỡng $\tau=0,80$ (ở đây $s2=0,86\geq0,80$), nên dừng vòng sửa.

— Hết —